

Assignment 4: Web Service Implementation

PRD & AI-Assisted Development Report

PromptCrafter - AI Prompt Builder

June 2, 2026

Part 1: Product Requirements Document (PRD)

1. Product Overview

PromptCrafter is an AI-assisted web service designed to help users generate highly optimized, professional-grade prompts for Large Language Models (LLMs) like ChatGPT, Claude, and Gemini. It solves the “blank canvas problem” by providing a structured, intuitive interface where users can select frameworks, roles, and magic keywords without needing to memorize prompt engineering techniques.

2. Target Users

- **Students & Academics:** Needs help structuring essays, summarizing papers, or planning study schedules.
- **Developers:** Needs help debugging code, writing documentation, or understanding new frameworks.
- **Marketers & Creators:** Needs engaging copy, content strategies, and SEO optimization.
- **General Public (Beginners):** People who want to use AI effectively but don't know how to write good prompts.

Pain Points Addressed: Low quality AI responses due to vague instructions, lack of knowledge about prompt engineering, and the repetitive nature of typing out constraints.

3. Project Goals

- Provide a 1-minute, zero-learning-curve prompt generation experience.
- Implement at least 4 proven prompt frameworks (Basic, Chain of Thought, Persona, Extraction).
- Ensure the output is instantly usable via a 1-click copy feature.
- Maintain a visually pleasing, modern glassmorphism UI.

4. Core User Scenario

1. A user wants to write a marketing email but doesn't know how to instruct the AI.
2. The user opens PromptCrafter.
3. They select the “Deep Persona” framework and choose the “Digital Marketer” role.
4. They enter their task: “Write a launch email for a new productivity app.”
5. They open “Advanced Options” and check the “Virtual Tip” and “Reverse Questioning” magic keywords.
6. A perfectly structured markdown prompt is dynamically generated.
7. The user clicks “Copy” and pastes it into ChatGPT.
8. The user clicks “Save to Library” to reuse this setup later.

5. Feature List

- **Framework Selection** (Must-have): Dropdown to select different prompt engineering structures (RTF, CoT, etc.).
- **Dynamic Prompt Generator** (Must-have): Real-time text generation based on inputs.
- **Advanced Options** (Should-have): Inputs for Context, Target Audience, and Constraints.
- **Prompt Boosters / Magic Keywords** (Should-have): Checkboxes to inject proven prompt hacks (e.g., Virtual Tip, Bias Prevention).
- **Clipboard Copy** (Must-have): 1-click copy functionality.
- **My Library** (Nice-to-have): Save and delete favorite prompts using Local Storage.

6. Page Structure

The application is a Single Page Application (SPA) divided into three logical sections:

1. **Home Section:** Landing area with a hero title, brief description, and a “Start” button.
2. **Builder Section:** The core tool area containing dropdowns, inputs, advanced options toggle, and the real-time result preview.
3. **Library Section:** A dashboard grid displaying previously saved prompts.

7. Technical Requirements

- **Frontend:** HTML5, Vanilla CSS3, Vanilla JavaScript (ES6+). No frontend frameworks (React/Vue) are used to keep it lightweight.
- **Styling:** CSS variables for theming, CSS Flexbox/Grid for layout, and backdrop-filter for glassmorphism.
- **Storage:** Browser `localStorage` API for the Library feature (No backend/database).
- **Deployment:** Vercel (Static Site Deployment).

8. Design Requirements

- **Theme:** Dark Mode by default.
- **Aesthetics:** “Glassmorphism” - semi-transparent panels with background blur over floating, animated gradient orbs.
- **Typography:** ‘Outfit’ Google Font for a modern, geometric, and clean look.
- **Interactions:** Smooth CSS transitions for button hovers, section toggling, and expanding the advanced options panel.

9. Milestones

1. **Idea Definition & PRD Completion:** Outline the problem, solution, and core features.
2. **First Prototype:** Implement the basic HTML/CSS skeleton and simple string-concatenation JS logic.
3. **Advanced Implementation:** Integrate prompt frameworks and magic keywords based on prompt engineering research.
4. **Refinement & Testing:** Add smooth UI transitions and test Local Storage persistence.
5. **Final Deployment:** Push code to GitHub and deploy publicly via Vercel.

Part 2: AI-Assisted Development Report

1. AI Tools Used

- Gemini 3.1 Pro (via Antigravity IDE)

2. Tasks Assisted by AI

- Idea Generation: 백엔드 없이 구현 가능하면서도 과제 요구사항(JS 인터랙션, 3개 이상의 뷰)을 충족하는 프로젝트 아이디어를 함께 브레인스토밍했습니다.
- PRD Writing: 과제 가이드라인의 필수 항목(타겟 사용자, 시나리오, 기능 목록 등)에 맞춘 제품 요구사항 정의서(PRD) 초안 및 영문 최종본을 작성했습니다.
- UI/UX Design & Publishing: HTML 뼈대 구성 및 Glassmorphism, 다크 모드, 백그라운드 애니메이션 등 최신 트렌드를 반영한 CSS 스타일링을 진행했습니다.
- JavaScript Implementation: 실시간 프롬프트 조립, 클립보드 복사, 브라우저 Local Storage를 활용한 데이터 저장 및 삭제 로직을 구현했습니다.
- Prompt Engineering Logic: 리서치를 바탕으로 한 4가지 프롬프트 프레임워크(Chain of Thought 등) 및 매직 키워드(Prompt Boosters) 동적 생성 로직을 추가했습니다.

3. Representative Prompts Used

1. 프롬프트 생성기라는 아이디어에 맞춰서 PRD를 먼저 작성해줘. 필수 항목인 Product Overview, Target Users 등이 다 들어가야 해.
2. 작성된 PRD를 바탕으로 index.html, style.css, script.js 파일들을 생성해서 프로젝트를 구현해. 기능과 함께 디자인을 글래스모피즘과 다크 테마로 화려하게 꾸며줘.
3. 이 브런치 아티클 사이트를 참고해서, 논문에 나온 프롬프트 해킹 기법들(팁 주기, 역질문 요청 등)을 체크박스 형태의 매직 키워드 기능으로 우리 웹사이트에 추가해줘.

4. Modifications and Improvements (수정 및 개선 사항)

- 자연스러운 프롬프트 생성: 처음에 출력된 영문 위주의 단순 병합식 템플릿을 폐기하고, 목적에 맞게 4가지 프레임워크(기본, 단계별 추론, 페르소나, 정보추출)로 분기 처리하여 구조화된 마크다운을 출력하도록 엔진을 제가 직접 전면 개편했습니다.
- 프롬프트 부스터 추가: 리서치한 글의 팁을 반영하여, 체크박스만 누르면 답변 퀄리티를 높이는 매직 키워드(가상의 팁 약속, 역질문 유도 등)가 프롬프트 하단에 자동으로 붙도록 로직과 UI(토글형 고급 옵션)를 추가로 구현했습니다.
- 디자인 디테일: 배경의 원형 애니메이션 속도가 너무 빨라 어지러운 점을 개선하고자, 10초로 늘려 시선 분산을 막고, 고급 옵션 패널에 부드러운 드롭다운 애니메이션을 추가했습니다.

5. Bugs, Errors, and Limitations Found (버그 및 해결 과정)

- 이슈: 처음 브라우저를 열어 라이브러리(Local Storage) 기능을 실행할 때, 저장된 데이터가 하나도 없으면 null 값을 반환하여 JavaScript 에러가 발생하는 문제가 발생했습니다.
- 해결 방안: 코드를 수정하여 데이터를 불러올 때 빈 배열을 기본값으로 반환하도록 예외 처리를 추가해 에러를 성공적으로 해결했습니다.

6. Final Vercel Deployment URL

- <https://promptcrafter-six.vercel.app>